

Faculty Development Program

2nd day (2024/06/19)

Seung Hyeon Yang

Research Professor, College of Nursing Science,
Kyung Hee University, Republic of Korea



1. Introduction

5 Main Goals of the BK-LUPIC Project

- 1) Reform of educational program in SD;
- 2) Improvement of the educational environment;
- 3) Strengthening the capacity of teaching staff;
- 4) Strengthening the capacity of medical professionals in the field of medical information processing;
- 5) Improvement of the e-health system

These programs

1. Introduction

학습목표

연구능력 향상을 위한 Excel 사용방법을
이해하고, 이를 사용하여 데이터를 분석한다.



1. Introduction

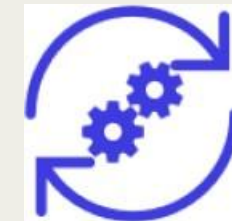
Who do we use Excel?



데이터 정리



계산



업무 자동화

2. Rows, Columns, Cells, Sheets

Column

- 세로로 구분
- A, B, C ... 알파벳으로 표현

Row

- 가로로 구분
- 1, 2, 3 ... 숫자로 표현

행(row)과 열(column)의 제한

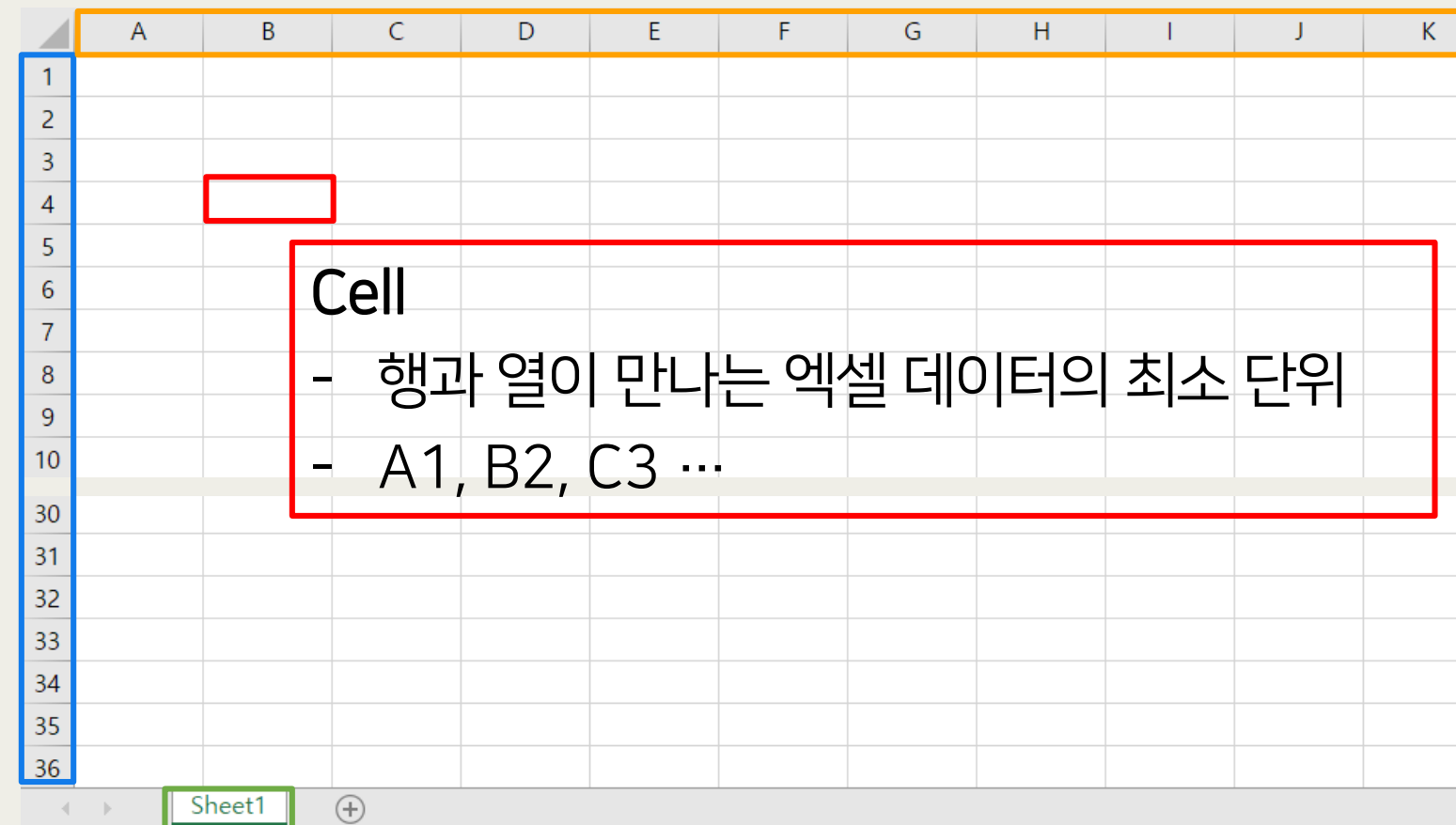
- 행: 1,048,576
- 열: 16,384
- 시트: 컴퓨터 메모리에 따라 제한

Cell

- 행과 열이 만나는 엑셀 데이터의 최소 단위
- A1, B2, C3 ...

Sheet

- 행과 열이 만나는 셀들의 집합



2. Rows, Columns, Cells, Sheets

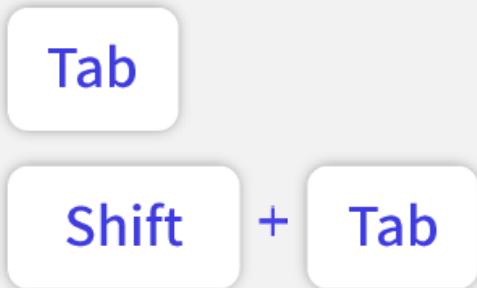
셀 이동



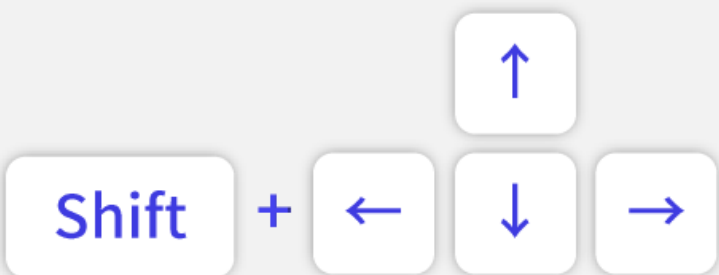
데이터 이동



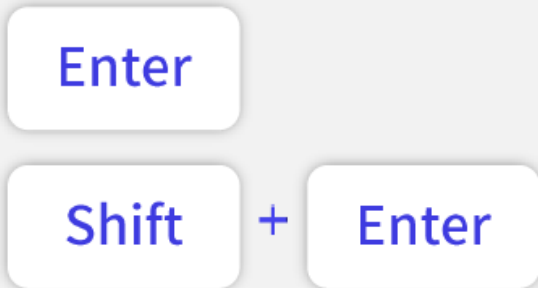
행 이동



범위 지정



열 이동



데이터 처음, 끝 이동



2. Rows, Columns, Cells, Sheets

행 전체 선택

Shift + Space

열 전체 선택

Ctrl + Space

범위 데이터
전체 선택

Ctrl + Shift + Space

Ctrl + A

시트 이동

Ctrl + Page Down , Page up

시트 복사

Ctrl +  드래그

3. Data

Excel Data Types

Text

문자,
문자+숫자,
줄바꿈

Number

숫자,
날짜,
기간

Logic

TRUE,
FALSE

3. Data

Excel Data Errors

#####

열너비가 좁을 때

1.23E+08

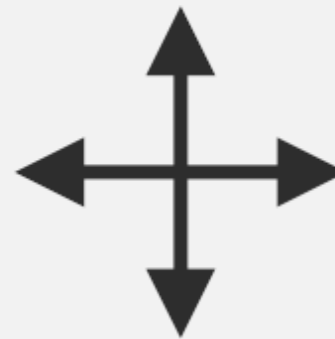
12자리 이상 숫자일 때

3. Data

Cursor Shapes & Autofill



일반 커서
셀 선택



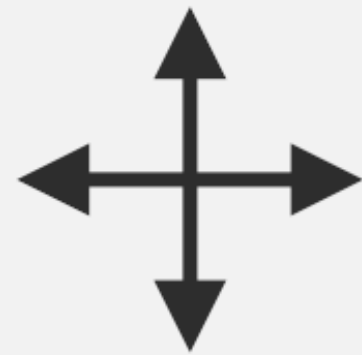
이동 커서
셀 이동



자동채우기
데이터 자동
채우기

3. Data

Cursor Shapes & Function



이동 커서
셀 이동

+

Shift

셀, 행, 열 이동

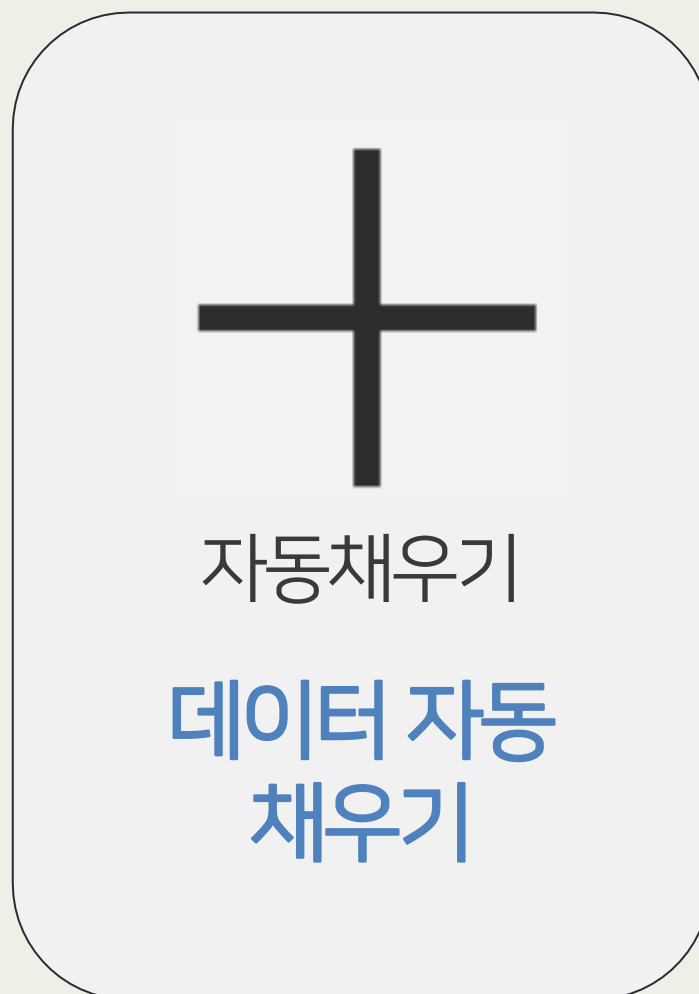
+

Ctrl

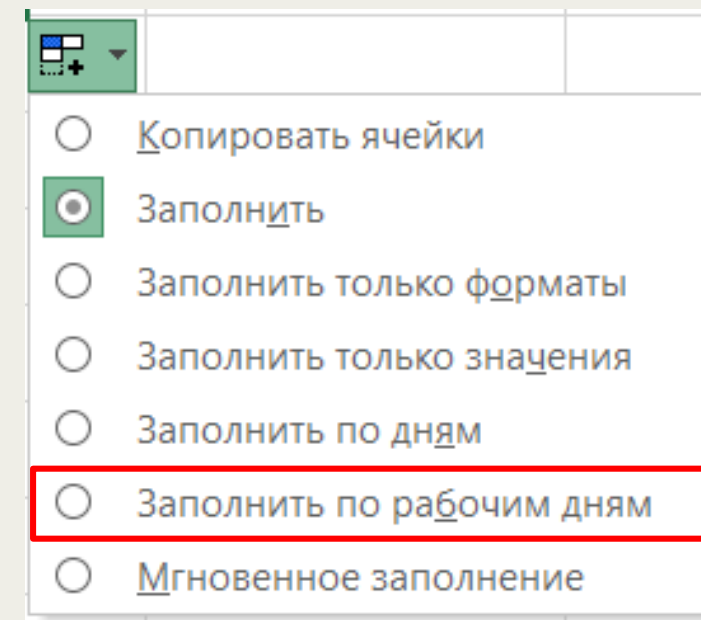
셀, 행, 열 복사

3. Data

Cursor Shapes & Function



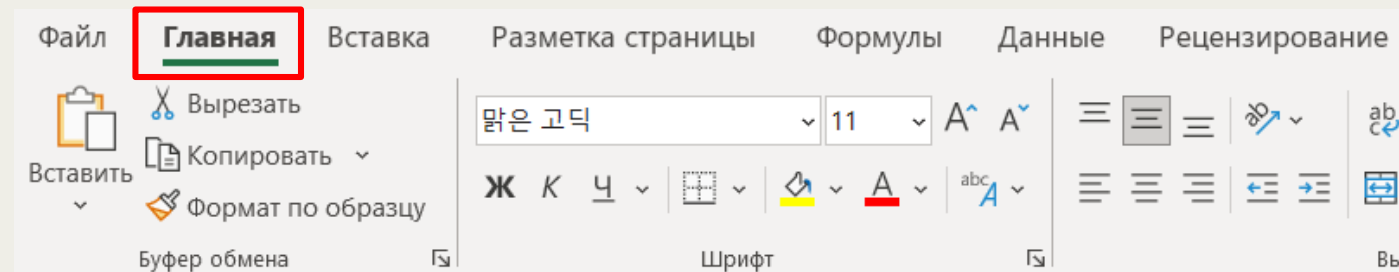
Day	Time_number	Date_number
Monday	0.25	45462
Tuesday	0.5	45463
Wednesday	0.75	45464
Thursday	1	45465
Friday	0.25	45466
Saturday	0.5	45467
Sunday	0.75	45468
Monday	1	45469
Tuesday	0.25	45470
Wednesday	0.5	45471
Thursday	0.75	45472
Friday	1	45473



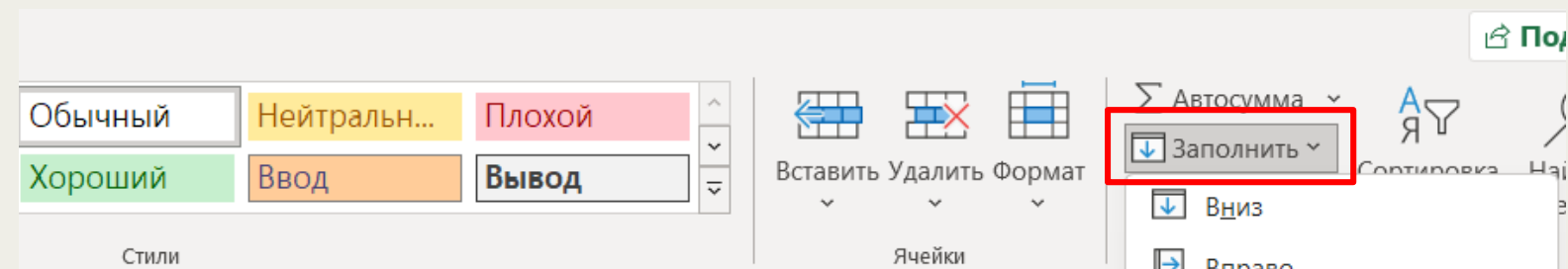
Day	
Monday	
Tuesday	
Wednesday	
Thursday	
Friday	
Monday	
Tuesday	
Wednesday	
Thursday	
Friday	
Monday	
Tuesday	

3. Data

빠른 채우기 (아래 메뉴 이름으로 변경)



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	No	Height	Weight		Narrc	Over		Date	Day
2	1	165	66		###	1.23E+11		2024-06-19	Monday
3	2	160	57						
4	3	157	56						



O	P	Q	R	S
Time_number	Date_number		Date_text	
0.25	45462		19 июня 2024 года	
0.5	45463		20 июня 2024 года	
0.75	45464		21 июня 2024 года	

빠른 채우기

- 규칙과 패턴을 활용
- 좌, 우 인접한 열에 빠른 채우기
- 자동 채우기와 명칭은 비슷하지만 전혀 다른 기능

3. Data

빠른 채우기 (아래 메뉴 이름으로 변경)

email	email_ID
miravso@mail.ru	miravso
babalievazamira@gmail.com	
Sultanovasarvinoz@gmail.com	
mamysnova@77gmail.com	
begimaikarypovaa@gmail.com	
Kurmanalievaz86@gmail.com	
aabdrzakova251@gmail.com	
shamilovaaltynai@gmail.com	
Nurperisd@gmail.com	
aijamal2108@gmail.com	
Ainura1135@mail.ru	
Goulnura@mail.ru	

email_ID	em
miravso	

По листам...

Прогрессия...

Выровнять

 Мгновенное заполнение

email_ID
miravso
babalievazamira
Sultanovasarvinoz
mamysnova
begimaikarypovaa
Kurmanalievaz86
aabdrzakova251
shamilovaaltynai
Nurperisd
aijamal2108
Ainura1135
Goulnura

3. Data

빠른 채우기 (아래 메뉴 이름으로 변경)

email	email_domain
miravso@mail.ru	mail.ru
babalievazamira@gmail.com	
Sultanovasarvinoz@gmail.com	
mamyshova@77gmail.com	
begimaikarypovaa@gmail.com	
Kurmanalievaz86@gmail.com	
aabdrazakova251@gmail.com	
shamilovaaltynai@gmail.com	
Nurperisd@gmail.com	
aijamal2108@gmail.com	
Ainura1135@mail.ru	
Goulnura@mail.ru	

email_domain		
mail.ru		
		1
		0.25
		0.5
		0.75
		1
		0.25
		0.5
		0.75
		1

email_domain
mail.ru
gmail.com
gmail.com
77gmail.com
gmail.com
gmail.com
gmail.com
gmail.com
gmail.com
gmail.com
mail.ru
mail.ru

3. Data

시간 이해하기

하루
(24시간)

$$= \frac{24}{24} = 1$$

12시

$$= \frac{12}{24} = 0.5$$

6시

$$= \frac{6}{24} = 0.25$$

18시

$$= \frac{18}{24} = 0.75$$

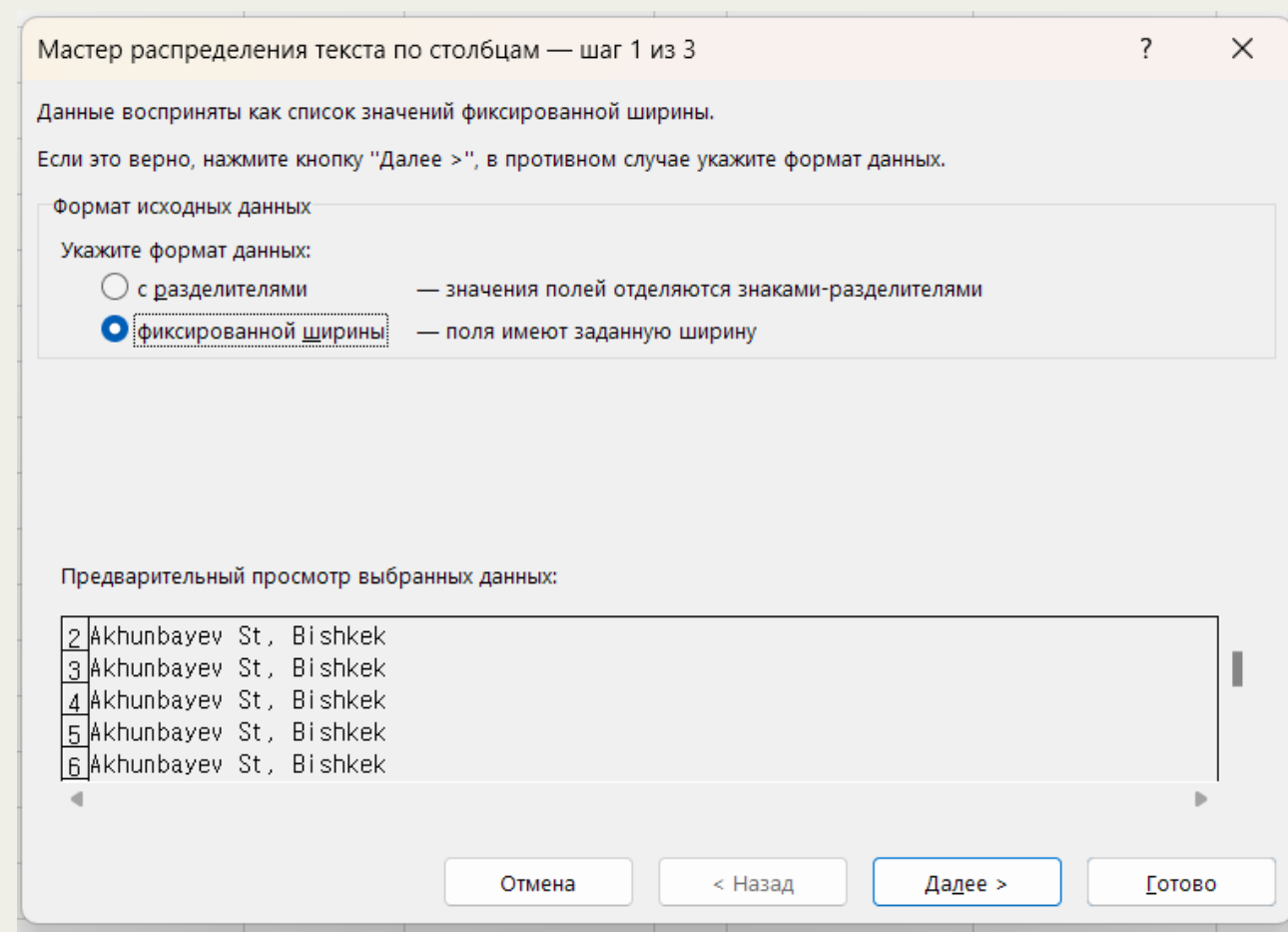
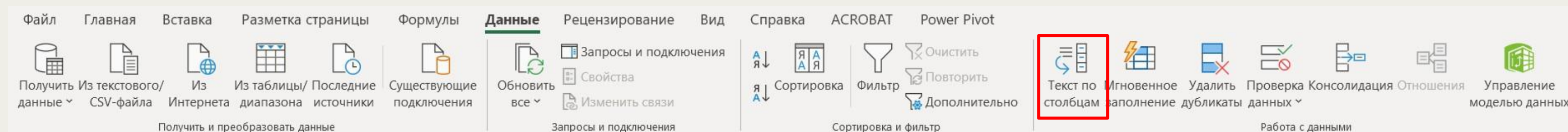
3. Data

날짜 이해하기

1300년 01월 01일	= 1
1300년 01월 02일	= 2
1300년 01월 03일	= 3
	...
	...
2022년 06월 17일	= 46460
2022년 06월 18일	= 45461
2022년 06월 13일	= 45462

3. Data

텍스트 나누기(아래 메뉴 이름으로 변경)



3. Data

텍스트 나누기(너비)

Текст по столбцам

Мгновенное заполнение

Удалить дубликаты данных

Присвоить значения

R
Divide_width
Akhunbayev St, Bishkek
Akhunbayev St, Bishkek
Akhunbayev St, Bishkek
Akhunbayev St, Bishkek
Akhunbayev St, Bishkek
Akhunbayev St, Bishkek
Akhunbayev St, Bishkek
Akhunbayev St, Bishkek
Akhunbayev St, Bishkek
Akhunbayev St, Bishkek
Akhunbayev St, Bishkek
Akhunbayev St, Bishkek

Мастер распределения текста по столбцам — шаг 1 из 3

Данные восприняты как список значений фиксированной ширины. Если это верно, нажмите кнопку "Далее >", в противном случае нажмите "Назад <".

Формат исходных данных:
Укажите формат данных:

☐ с разделителями

☒ фиксированной ширины

— значения полей от

— поля имеют заданную

Предварительный просмотр выбранных данных:

2	Akhunbayev St, Bishkek
3	Akhunbayev St, Bishkek
4	Akhunbayev St, Bishkek
5	Akhunbayev St, Bishkek
6	Akhunbayev St, Bishkek

Отмена

Мастер распределения текста по столбцам — шаг 2 из 3

Установите ширину полей (укажите, как строку следует разбивать на столбцы). Линии со стрелками обозначают конец столбца.

Чтобы ВСТАВИТЬ конец строки, щелкните в нужной позиции.
Чтобы УДАЛИТЬ конец строки, дважды щелкните на строке.
Чтобы ПЕРЕМЕСТИТЬ конец строки, укажите на него и перетащите.

Образец разбора данных:

Akhunbayev St, Bishkek
Akhunbayev St, Bishkek
Akhunbayev St, Bishkek
Akhunbayev St, Bishkek
Akhunbayev St, Bishkek

Отмена

< Назад

Далее >

Готово

R	S	T
Divide_width		
Akhunbayev	St,	Bishkek
Akhunbayev	St,	Bishkek
Akhunbayev	St,	Bishkek
Akhunbayev	St,	Bishkek
Akhunbayev	St,	Bishkek
Akhunbayev	St,	Bishkek
Akhunbayev	St,	Bishkek
Akhunbayev	St,	Bishkek
Akhunbayev	St,	Bishkek
Akhunbayev	St,	Bishkek
Akhunbayev	St,	Bishkek
Akhunbayev	St,	Bishkek

3. Data

텍스트 나누기(기호)

Мастер распределения текста по столбцам — шаг 1

Данные восприняты как список значений фиксированной ширины.

Если это верно, нажмите кнопку "Далее >", в противном случае нажмите "Назад <".

Формат исходных данных

Укажите формат данных:

☒ с разделителями — значения полей отделены разделителем

☐ фиксированной ширины — поля имеют заданную ширину

Предварительный просмотр выбранных данных:

2	Akhunbayev St, Bishkek
3	Akhunbayev St, Bishkek
4	Akhunbayev St, Bishkek
5	Akhunbayev St, Bishkek
6	Akhunbayev St, Bishkek

Отмена

Мастер распределения текста по столбцам — шаг 2 из 3

В этом диалоговом окне можно установить разделители для текстовых данных. Результат выводится в окне образца разбора.

Символом-разделителем является:

☐ знак табуляции

☐ точка с запятой

☒ запятая

☐ пробел

☐ другой:

☐ Считать последовательные разделители одним

Ограничитель строк:

Образец разбора данных

Akhunbayev St	Bi shkek
Akhunbayev St	Bi shkek
Akhunbayev St	Bi shkek
Akhunbayev St	Bi shkek
Akhunbayev St	Bi shkek

Отмена < Назад Далее > Готово

[illegible]

3. Data

틀 고정 (아래 메뉴 이름으로 변경)

Файл Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид Справка ACROBAT Power Pivot

Обычный Страничный режим Разметка страницы Представления

Режимы просмотра книги

Линейка Строка формул

Сетка Заголовки

Отображение

Масштаб 100% Масштаб по выделенному

Масштаб

Новое Упорядочить все

Закрепить области

Разделить Скрыть Отобразить

Рядом Синхронная прокрутка Восстановить расположение

P21

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	No	Height	Weight		Narrc Over		Date	Day		email	
2	1	165	66	###	1.23E+11		2024-06-19	Monday		miravso@mail.ru	
3	2	160	57							babalievazamira@gmail.co	

Закрепить области
Выделенные строки и столбцы всегда будут видны на экране во время прокрутки листа.

Закрепить верхнюю строку
Верхняя строка всегда будет видна на экране во время прокрутки листа.

Закрепить первый столбец
Первый столбец всегда будет виден на экране во время прокрутки листа.

3. Data

필터 (아래 메뉴 이름으로 변경)

Главная

Вставка

Разметка страницы

Формулы

Данные

Рецензирование

Вид

Справка

ACROBAT

Power Pivot

Буфер обмена

Шрифт

Выравнивание

Число

Стили

Ячейки

Сортировка и фильтр

Найти и выделить

No	Height	Weight	NarrcOver	Date	Day	email	email_ID	email_domain	Time_number	Date_number	Divide_width	Divide_symbol
1	165	66	###	1.23E+11	2024-06-19	Monday	miravso@mail.ru		0.25	45462	Akhunbayev St, Bishkek	Akhunbayev St, Bishkek
2	160	57					babalievazamira@gmail.com		0.5	45463	Akhunbayev St, Bishkek	Akhunbayev St, Bishkek

Сортировка по возрастанию

Сортировка по убыванию

Сортировка по цвету

Представление листа

Удалить фильтр из столбца "No"

Фильтр по цвету

Числовые фильтры

Поиск

(Выделить все)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Сортировка по возрастанию

Сортировка по убыванию

Сортировка по цвету

Представление листа

Удалить фильтр из столбца "No"

Фильтр по цвету

Числовые фильтры

Фильтр по цвету ячейки

4. Function

연산자의 종류

구분	연산자	내용	결과
산술연산자	+	더하기	숫자
	-	빼기	
	*	곱하기	
	/	나누기	
	^	거듭제곱	

구분	연산자	내용	결과
비교연산자	=	같다	TRUE or FALSE
	>, <	크다, 작다	
	>=, <=	같거나 크다, 같거나 작다	
	<>	다르다	



4. Function

숫자 및 기초통계 함수

구분		내용	구분		내용
러시아어	영어		러시아어	영어	
=СУММ()	=SUM()	인수들의 합	=МЕДИАНА()	=MEDIAN()	인수들의 중위값
=СУММЕСЛИ()	=SUMIF()	인수들의 조건에 맞는 합	=МАКС(), МИН()	=MAX(), MIN()	인수들의 값 중 최대값/최소값
=СРЗНАЧ()	=AVERAGE()	인수들의 평균	=СЧЁТ()	=COUNT()	숫자가 입력된 셀의 개수
=СРЗНАЧЕСЛИ()	=AVERAGEIF()	인수들의 조건에 맞는 평균	=СЧЁТПУСТ()	=COUNTBLANK()	비어 있는 셀의 개수
= СТАНДОТКЛОН.В()	=STDEV.S()	인수들의 표준편차	=СЧЁТЕСЛИ()	=COUNTIF()	조건을 만족하는 셀의 개수



4. Function

셀참조(상대참조, 혼합참조, 절대참조)

상대참조

	A	B
1		=A1

\$

혼합참조

	A	B
1		=A\$1

\$

절대참조

	A	B
1		=\$A\$1

\$ \$

F4

4. Function

.xlsx / .csv

특징	xlsx (기본값)	csv (Comma-Separated Values)
시트	다중 시트	단일 시트
호환성	MS excel & 기타 호환 프로그램	텍스트 편집기 & 스프레드 시트 프로그램
서식 지원	서식, 차트, 이미지 등 다양한 요소 지원	서식, 차트, 이미지 등 지원하지 않음
함수	○	X
매크로	○	X
편집 용이성	용이함	불편함
사용 용도	복잡한 데이터 분석 & 보고서 작성 등	데이터 교환 및 저장

Today

Next Week
JASP (R)



The End

2nd day (2024/06/19) Faculty Development Program

Seung Hyeon Yang

Research Professor, College of Nursing Science, Kyung Hee
University, Republic of Korea

